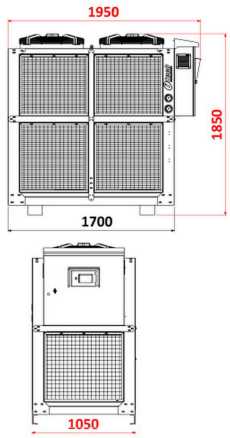
• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A45-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank





PRO1-A45-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

31,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

42,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	45
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	42,7	40,3	37,9	35,4	33,0	30,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A45-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	42,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	36.713 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,03 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	7,34 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	31,13 kW
Potenza assorbita / Power input	9,64 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	5,35 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A45-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
2	30,4	28,6	26,9	25,2	23,5	21,8
3	31,3	29,5	27,8	26,0	24,2	22,4
4	32,3	30,4	28,6	26,8	24,9	23,1
5	33,2	31,3	29,4	27,6	25,7	23,8
6	34,1	32,2	30,3	28,4	26,4	24,5
7	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2
8	36,0	34,0	32,0	29,9	27,9	25,9
9	37,0	34,9	32,8	30,7	28,6	26,5
10	38,0	35,8	33,6	31,5	29,4	27,2
11	38,9	36,7	34,5	32,3	30,1	27,9
12	39,9	37,6	35,3	33,1	30,8	28,6
13	40,8	38,5	36,2	33,9	31,6	29,2
14	41,7	39,4	37,0	34,6	32,3	29,9
15	42,7	40,3	37,9	35,4	33,0	30,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

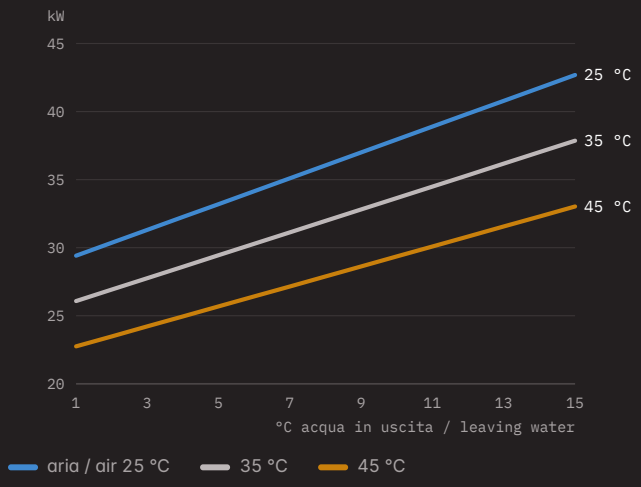
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	11,9
2	8,5	9,2	9,8	10,5	11,2	11,9
3	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9
4	8,4	9,1	9,8	10,4	11,1	11,8
5	8,4	9,0	9,7	10,4	11,1	11,8
6	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7
7	8,3	9,0	9,6	10,3	11,0	11,7
8	8,3	8,9	9,6	10,3	10,9	11,6
9	8,2	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6
10	8,2	8,9	9,5	10,2	10,8	11,5
11	8,2	8,8	9,5	10,1	10,8	11,4
12	8,1	8,8	9,4	10,1	10,8	11,4
13	8,1	8,7	9,4	10,1	10,7	11,4
14	8,1	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3
15	8,0	8,7	9,3	10,0	10,6	11,3

EER / EER (kW/kW)

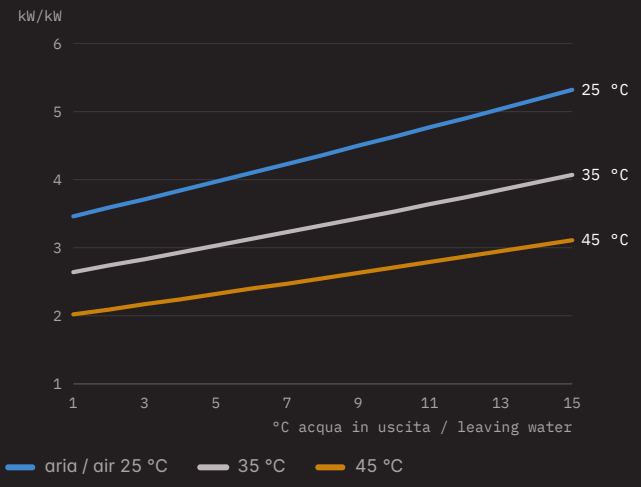
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,46	3,02	2,64	2,31	2,02	1,76
2	3,59	3,13	2,74	2,39	2,09	1,83
3	3,71	3,24	2,83	2,48	2,17	1,89
4	3,84	3,35	2,93	2,57	2,24	1,96
5	3,97	3,46	3,03	2,65	2,32	2,03
6	4,10	3,58	3,13	2,74	2,40	2,09
7	4,23	3,69	3,23	2,83	2,47	2,16
8	4,36	3,81	3,33	2,92	2,55	2,23
9	4,50	3,93	3,43	3,01	2,63	2,29
10	4,63	4,04	3,53	3,09	2,71	2,36
11	4,77	4,16	3,64	3,18	2,79	2,44
12	4,90	4,28	3,74	3,28	2,87	2,50
13	5,04	4,40	3,85	3,37	2,95	2,57
14	5,18	4,52	3,96	3,46	3,03	2,65
15	5,32	4,64	4,07	3,55	3,11	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

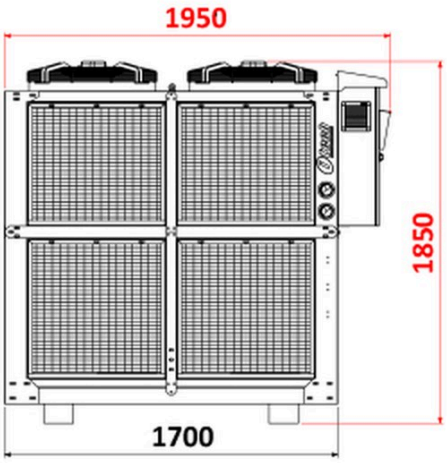
Resa frigorifera / Cooling capacity

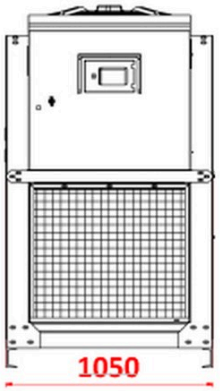


EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm







Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A45-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design